PEMODELAN RISIKO KETIDAKPUASAN MASYARAKAT TERHADAP KECEPATAN PROSES LAYANAN MENGGUNAKAN *RANDOM FOREST* DAN *SHAPLEY ADDITIVE EXPLANATION*



1 LATAR BELAKANG

Waktu tunggu dan **proses yang lambat** sering menjadi masalah utama dalam layanan publik. Untuk itu, dibangunlah **model prediksi risiko ketidakpuasan** untuk memahami hal tersebut.

TUJUAN

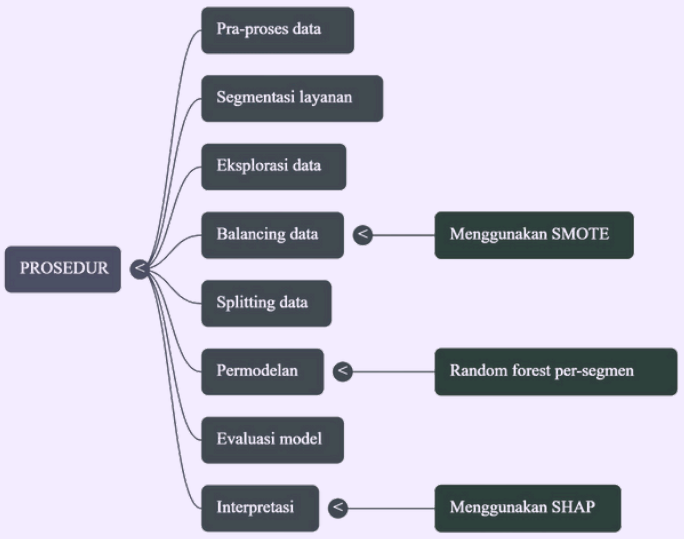
- **Identifikasi faktor kunci** penyebab ketidakpuasan masyarakat di Kota ABC
- **Segmentasi layanan** berdasarkan kepuasan masyarakat
- Membangun **model prediksi risiko ketidakpuasan** per segmen layanan
- **Interpretasi hasil** mengapa seseorang diprediksi tidak puas

2 DATA DAN METODE

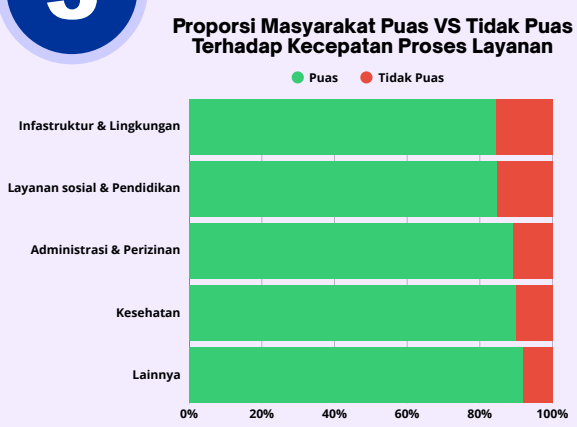
Survei dengan **2,337 responden** yang tersebar di 11 kecamatan Kota ABC sepanjang tahun 2024

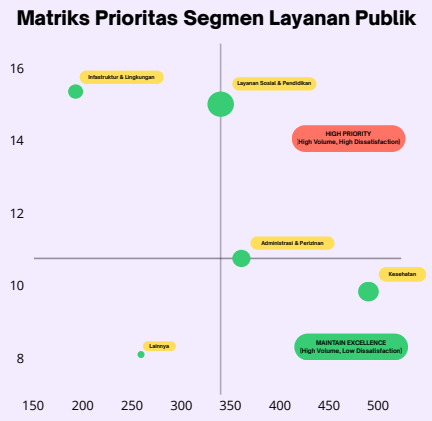
Mengumpulkan **31 Aspek Kepentingan** yang mencerminkan harapan masyarakat dan **31 Aspek Kepuasan** yang Menggambarkan kinerja aktual layanan.

Data demografi lengkap mencakup umur, pendidikan, pekerjaan, wilayah, jenis layanan, dan frekuensi penggunaan



3 EKSPLORASI DATA





4 MODEL RANDOM FOREST

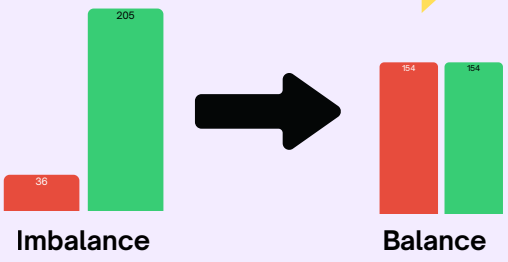
- **Balancing Data**

Peubah respon (Y) dilakukan balancing data menggunakan Metode SMOTE

Tidak Puas

Puas

Sebagai ilustrasi pada segmen **Layanan Sosial & Pendidikan**



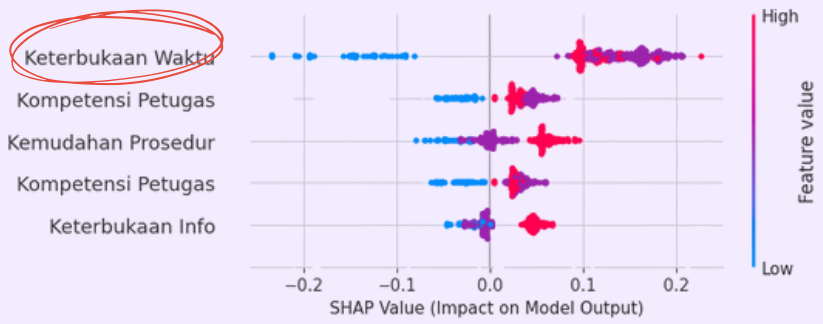
- **Metrik Akurasi Model Random Forest**

Segmen	Accuracy	AUC	Recall Minority	F1 Minority
Administrasi & Perizinan	99.08%	98.28%	91.66%	95.65%
Kesehatan	94.59%	97.28%	78.57%	73.33%
Layanan Sosial & Pendidikan	94.28%	95.57%	75.00%	80.00%
Infastruktur & Lingkungan	89.47%	94.90%	55.55%	62.50%
Lainnya	93.58%	86.60%	33.33%	44.44%

5 ANALISIS SHAP

Segmen dengan Model terbaik menunjukkan dominasi **Keterbukaan Waktu** dengan pemisahan jelas rating rendah-tinggi. Pattern ini **konsisten di semua segmen** sebagai **faktor #1**, dengan variasi pendukung, Kesehatan (Sarana), Layanan Sosial (Biaya), Infrastruktur (Pengaduan), Lainnya (Kesesuaian Produk).

SHAP Feature Importance
Segmen dengan Model Terbaik



6 KESIMPULAN

Transparansi Waktu Penyelesaian: Faktor utama yang mempengaruhi kepuasan masyarakat.

Model Random Forest: Memprediksi risiko ketidakpuasan dengan akurasi tinggi.

Pendekatan SHAP: Memberikan wawasan konsisten tentang faktor kepuasan tiap segmen.

Kebutuhan Segmen:

- **Infrastruktur**: Perbaikan sistem pengaduan.
- **Sosial & Pendidikan**: Fokus pada transparansi biaya.
- **Administrasi**: Tingkatkan kompetensi SDM.

Temuan ini membantu merancang **intervensi layanan** berbasis bukti untuk tiap segmen.

Hasil analisis: https://ipb.link/analisisdata-kel9

PSD | PARALEL 1 | KELOMPOK9

SOFIA LORENA G1401231002 | ABDULLAH ZEITH ALFARIZY G1401231060 | ALDEN NABIL WIBOWO G1401231088
IRSYAD FARIZ SENA PRATAMA G1401231102 | ROBIN NOPRIANSYAH X1004251005